

2026년 세계유산축전

기획행사 운영 대행

국가유산진흥원

2026.5.29.(금)

[제안사 영역]

디자이너 / 사용자가 채울 자리

CONTENTS



제안 개요

사업 이해 / 제안의 특징점 / 운영 컨셉 / 프로그램 구조



일반 부문

제안사 현황 / 조직 구성 / 유사 사업 실적



사업 수행 부문

가치 해석 / 프로그램 설계 / 하드웨어 배치 / 인력 운영 / 기상 대응



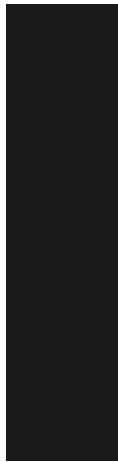
홍보 및 확산

사전예약 시스템 / 모객 계획 / 기대효과



사업 관리

일정 관리 / 안전 관리 / 리스크 대응 / 공공구매 / 보고 체계



제안 개요

반구대 암각화 OUV를 90분 야간 여정으로 체험하는 세계유산축전

선사시대 암각화를 현대 이머시브 기술로 살아가게 하는 야간 문화체험

행사기간: 2026.7.14~7.25 (10일) / 참여 규모: 일 2회, 회당 35명

반구대 암각화 세계유산 등재 추진

울산 대곡천 일원의 반구대 암각화는 기원전 5000년경 선사 해양문화를 담은 동북아시아 최대 암각화 유적으로, 현재 UNESCO 세계유산 등재를 추진 중입니다. 고래, 사슴, 물고기 등 300여 점의 암각 이미지는 선사인의 삶과 신앙 체계를 증언하는 살아있는 기록이며, 이번 야간 체험 프로그램은 세계유산 가치를 대중에게 전달하는 문화 확산 플랫폼으로 기능합니다.

울산 대곡천 일원의 선사 문화 가치

대곡천은 7000년 전부터 인간이 거주했던 선사 문화 중심지로, 암각화박물관과 반구대 탐방로가 연속된 문화 경관을 형성합니다. 반구천 주변 지형은 암벽과 수목이 어우러져 야간 조명과 미디어아트 연출에 최적화된 자연 무대이며, 이 장소성이 프로그램의 몰입도를 극대화하는 물리적 토대입니다.

기존 답사 방식의 한계

- 주간 관람 중심으로 암각화 세부 디테일 식별 곤란
- 육안 관찰만으로는 선사 맥락 이해 어려움
- 해설 중심 단방향 정보 전달, 체험 요소 부재

→ 암각화가 박제된 유물로 인식되며, 방문객의 기억 지속 시간이 짧고 재방문 의사가 낮은 구조

VS

야간 이머시브 체험의 필연성

- 45,000안시루멘 프로젝터로 암벽에 선사 이야기 투사
- 조명과 음향이 탐방로 전체를 감각적 무대로 전환
- 캐릭터 해설사가 선사인의 목소리로 내러티브 전달

→ 암각화가 살아 움직이는 시간 여행의 입구로 재인식되며, 90분 몰입 경험이 장기 기억으로 전환되는 구조

II 일반 부문

세계유산축전 및 야간 문화행사 운영 경험을 갖춘 전문 조직

세계유산축전 및 야간 문화행사 운영 경험을 갖춘 전문 조직

[제안사 정보]

회사명

대표자

사업자번호

주소

연락처

설립연도

임직원수

매출액

보유 면허

행사 대행업

광고 대행업

홍보마케팅

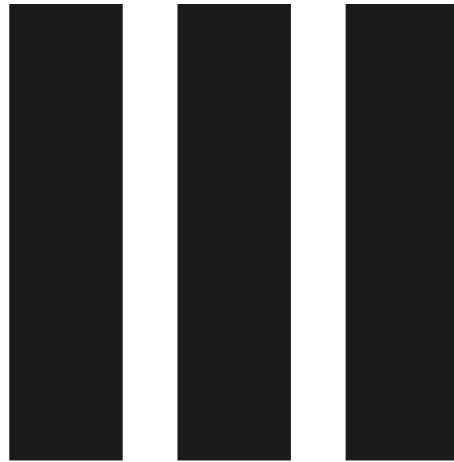
방송프로그램 제작업

직접생산확인증명서

산업디자인전문회사확인서

방송영상독립제작사신고증

디자이너 또는 사용자가 채울 자리



사업 수행 부문

90분 여정 설계와 하드웨어 운영의 통합 실행

7천 년 선사 해양문화를 현대 관람객의 언어로 번역하는 가치 해석 체계

유네스코 등재 기준 충족 요소 3가지 / 암각화 300여 점 중 핵심 모티프 17점

선사 해양문화의 세계사적 증거

고래사냥 장면 45점, 배 5점, 작살·그물 도구 8점

기원전 6000년경부터 선사인이 20여 종 해양동물을 식별하고 포획했다는 고고학적 실증. 북태평양 연안 고래사냥 문화의 가장 오래된 암각 기록으로, 유럽·아프리카 동굴벽화와 달리 해양 생업을 직접 새긴 유일 사례.

● 관람 체감 방식

프로젝션 매핑으로 고래사냥 장면을 45,000안시루멘 프로젝터가 암벽에 투사. 작살을 든 선사인과 대왕고래가 움직이며, 해설사가 고래 캐릭터 목소리로 '우리는 7천 년 전 이곳 바다를 지배했다'는 1인칭 내러티브 전달. 90초 영상.

육지·해양 동물 공존의 생태사적 의미

육지동물 112점, 해양동물 58점 한 암벽 공존

호랑이·사슴·멧돼지 같은 육지 대형 포유류와 고래·바다표범·상어가 동일 암각면에 혼재. 선사시대 울주 일대가 산림 생태계와 해양 생태계의 전이지대였음을 보여주는 지질·기후·생태 복합 증거로, 단일 유적에서 이 정도 다양성을 보존한 곳은 세계에서 반구대뿐.

● 관람 체감 방식

탐방로 구간별 조명 색온도 변화로 육지에서 바다로 이동하는 감각 연출. 육지 구간은 3000K 난색 조명, 암각화 앞 해양 구간은 6500K 한색 조명. 음향도 숲 소리에서 파도 소리로 전환. 관람객이 선사인처럼 두 생태계를 오가는 몰입 경험 90분간 지속.

암각 기법과 배치의 예술적 탁월성

돌쪼기·긋기·쪼아내기 3기법 복합, 깊이 0.5~3mm

청동기 이전 석기만으로 화강암 표면을 0.5~3mm 깊이로 정밀 조각. 고래 윤곽선은 연속 긋기 기법, 내부는 쪼아내기 기법으로 입체감 표현. 암벽 높이 3m, 폭 10m 범위에 300여 점을 계층적으로 배치해 상단은 하늘, 중단은 육지, 하단은 바다를 상징하는 구도. 선사 미술사에서 이 정도 기법 복합도와 공간 구성은 라스코·알타미라와 대등.

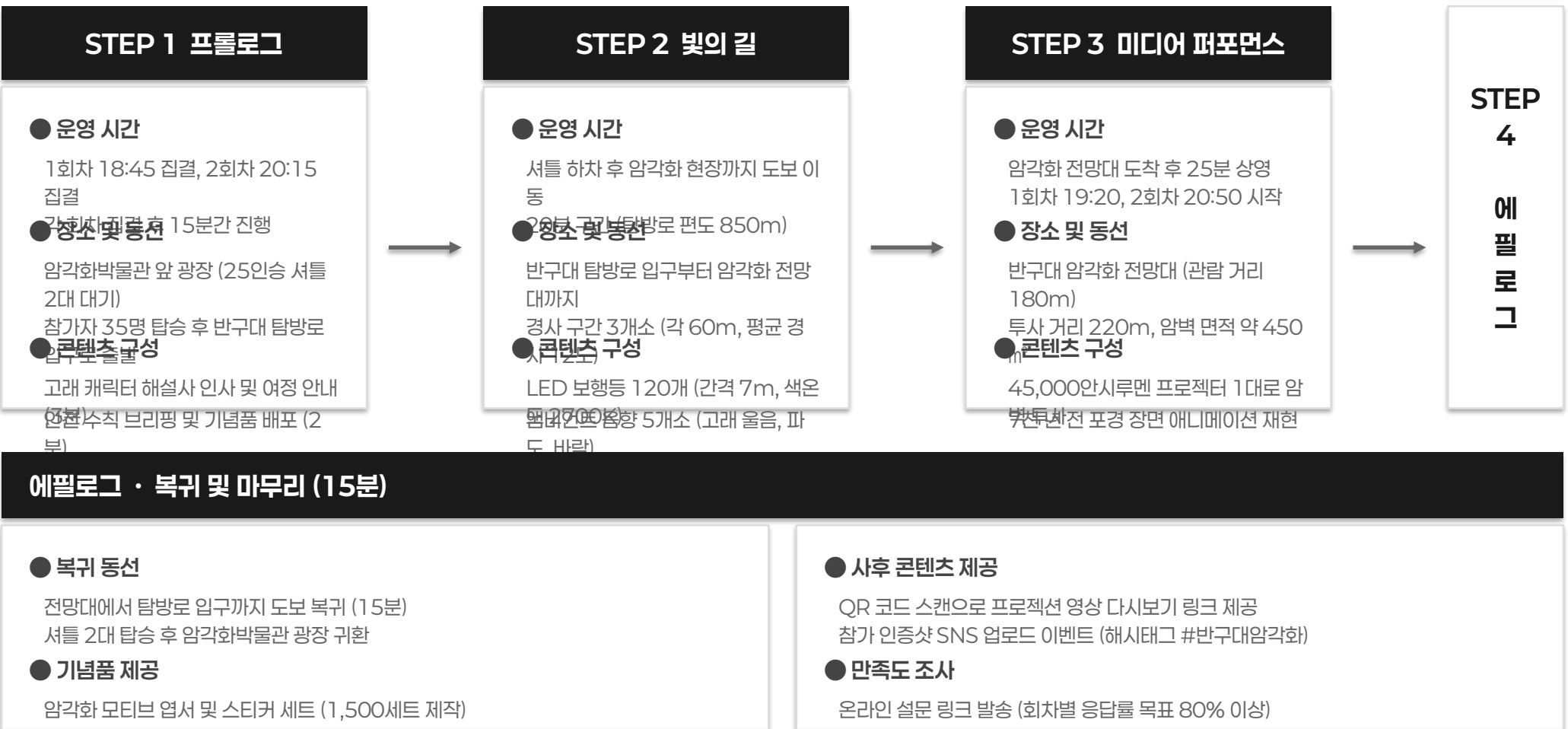
● 관람 체감 방식

프로젝션 레이어링 기술로 암각 깊이를 시각화. 굵기 구간은 흰색 선, 쪼아내기 구간은 노란색 면으로 구분 투사. 해설사가 '이 고래 눈은 3mm 깊이입니다. 석기로 화강암을 이만큼 파려면 3시간 이상 걸렸습니다'라고 구체 수치 전달. 예술적 노동량을 감각으로 체감.

반구대 암각화는 유네스코 세계유산 등재 기준 iii(문화 전통 증거), v(인간 정주 사례), vi(예술·사상 연관)를 동시 충족하는 선사 유적입니다. 본 프로그램은 이 3가지 OUV를 현대 관람객이 시각·청각·공간 감각으로 직접 체감하도록 설계한 이매시브 해석 체계입니다.

집결부터 귀환까지 끊김 없는 몰입 동선으로 설계한 야간 답사 여정

총 90분 (셔틀 15분 + 현장 60분 + 복귀 15분) / 일 2회 운영 (19:00 / 20:30)



※ 전체 여정은 회당 35명 정원으로 일 2회 운영되며, 셔틀·조명·프로젝터·발전 시스템은 사전 일일 점검을 거쳐 안정성을 확보합니다.

암각화박물관에서 시작되는 선사시대로의 초대 의식

집결 19:00 / 20:30 / 셔틀 탑승 35명 × 2대

1. 암각화박물관 집결

■ 집결 시각 및 인원 확인

19:00 1회차 참가자 35명 암각화박물관 주차장 집결, 20:30 2회차 참가자 35명 동일 장소 집결, 운영 스태프 3명 사전 명단 대조 후 탑승 번호표 배부

■ 참가자 동선 안내

박물관 주차장 → 대기 공간 (임시 텐트 2동, 각 20m²) → 셔틀버스 승차장 순서로 동선 유도, 대기 시간 중 화장실 이용 안내 방송 송출

■ 집결 장소 조명 설치

주차장 LED 투광등 4대 (각 200W), 대기 텐트 내부 LED 스트립 조명 총 12m, 안전 유도등 6개 배치

2. 캐릭터 해설사 인사

■ 고래 의인화 캐릭터 콘셉트

반구대 암각화 주요 동물인 고래를 의인화한 해설사 캐릭터, 선사시대 어부의 목소리로 참가자를 환영하는 몰입형 내러티브 구조, 해설사 2명 교대 운영 (1회차 1명, 2회차 1명)

■ 환영 멘트 및 프로그램 안내

환영 인사 1분, 90분 여정 전체 흐름 소개 2분, 암각화 OUV 핵심 가치 (7천 년 선사 해양문화) 요약 설명 2분, 총 5분 소요

■ 의상 및 소품

고래 문양 조끼, 조개껍데기 목걸이, 손전등형 소품 (LED 120루멘)

3. 안전 브리핑 및 셔틀 탑승

■ 우천·침수 안내 매뉴얼

강수량 30mm/h 이상 시 실내 대체 프로그램 전환 안내, 반구천 수위 경계 수준 도달 시 탐방로 진입 중단 및 박물관 내 미디어 상영 전환, 안전 브리핑 시간 3분, 운영 스태프 1명 진행

■ 셔틀버스 탑승 절차

25인승 셔틀버스 2대 동시 탑승, 1호차 18명, 2호차 17명 분산 배치, 탑승 번호표 순서대로 호명 후 탑승, 스태프 각 차량 1명씩 동승, 좌석 안전벨트 착용 확인

■ 탐방로 이동 시간

암각화박물관 → 반구대 탐방로 입구 15분 소요, 차량 내 음향 안내 재생

※ 집결 → 인사 → 브리핑 → 탑승까지 총 소요 시간 20분, 19:00 집결 시 19:20 출발, 20:30 집결 시 20:50 출발

박물관 주차장에서 고래 캐릭터 해설사가 참가자를 맞이하고, 우천·침수 시 대응 절차를 안내한 후 25인승 셔틀버스 2대에 분산 탑승해 15분간 탐방로로 이동하는 프롤로그 구간

조명과 음향이 선사 세계로 이끄는 감각적 몰입 구간

탐방로 구간 800m / 조명 40등 + 음향 스피커 12채널

구간	조명 사양 및 연출 콘텐츠	음향 콘텐츠	QR 해설 주제
구간 1 암각화박물관 출발 지점 ~ 200m	바닥 LED 조명 12등 (각 50W, 색온도 3000K) 설치, 고래 발자국 패턴 투사 (고보 필터 적용), 1.5m 간격 배치로 탐방로 입구부터 첫 거점까지 시각적 유도. 발자국 크기 30cm × 40cm, 점멸 주기 3초.	앰비언트 사운드 레이어 1: 반구천 물소리 (40dB 배경음), 스피커 4채널 (각 200W) 배치, 탐방객 이동 속도 고려 3분 루프.	QR 거점 1 (100m 지점): 반구천 생태 가치, 7천 년 전 해양 환경 변화 해설 (150자 텍스트 + 일러스트 3컷).
구간 2 200m ~ 500m (암각화 접근)	측면 나무 조명 18등 (각 30W, 색온도 2700K) 설치, 탐방로 양측 나무 하단부 조사하여 숲 깊이감 연출, 조도 60lux 유지. 암각화 방향으로 점진적 밝기 증가 (40lux → 80lux), 관람객 시야 적응 유도.	레이어 2: 새소리 + 바람 소리 (50dB), 스피커 5채널 추가 배치, 좌우 채널 분리로 입체 음향 구현, 4분 루프.	QR 거점 2 (350m 지점): 암각화 동물 도상 해설 (고래, 사슴, 호랑이 각 50자 설명 + 실루엣 이미지).
구간 3 500m ~ 800m (암각화 도착)	암벽 방향 스포트라이트 10등 (각 100W, 색온도 4000K) 설치, 암각화 프로젝션 무대 전 예고 조명, 조도 120lux, 암벽 윤곽 강조. 관람 대기 구역 바닥 조명 추가 (안전 유도등 겸용, 각 20W × 8등).	레이어 3: 북소리 (드럼 리듬, 60dB), 스피커 3채널 집중 배치, 프로젝션 시작 30초 전 크레센도 연출, 2분 루프.	프로젝션 무대 전방 안내판: 관람 에티켓 (사진 촬영 가능 / 플래시 금지 / 소음 자제), 대기 시간 표시.

45,000안시루멘 프로젝터가 암벽을 캔버스 삼아 선사 이야기를 재현하는 몰입 무대

프로젝터 45,000안시루멘 1대 이상 / 상영 시간 20분

프로젝터 시스템 사양

45,000안시루멘 이상 고휘도 프로젝터 1대를 반구대 암각화 정면 25m 지점에 설치, 암벽 투사 면적 18m × 12m 확보. 프로젝터 본체 무게 120kg, 발열 제어를 위한 냉각 팬 2개 내장, 렌즈 초점거리 20~40m 가변 조정.
100kW 발전차 2대로 안정 전원 공급, 예비 발전차 1대 대기. 프로젝터 작동 시간 일 2회 × 20분, 상영 전후 30분 예열 및 냉각 시간 포함 총 가동 시간 일 100분.

콘텐츠 구성 및 전개

암각화 모티프 애니메이션 3부 구성. 1부 고래사냥 장면 (7분), 배와 작살을 든 선사인이 고래를 추격하는 장면을 암벽 질감 위에 오버랩. 2부 배 제작 과정 (6분), 나무를 깎고 조립하는 과정을 클로즈업, 도구 소리와 함께 몰입 연출. 3부 바다와 하늘 (7분), 파도와 별자리가 암벽 전체를 뒤덮으며 선사인의 우주관 시각화.
화면 전환 속도 평균 3초, 장면 간 페이드 인 효과 1.5초. 암벽 요철을 활용한 입체감 연출로 2D 영상이 3D처럼 인식되도록 설계.

음향 시스템 및 언어 선택

스피커 8개 (500W × 8), 탐방로 좌우 4m 간격 배치로 입체 음향 구현. 배경음악은 타악기와 현악기 중심 민속 음원, 나레이션은 한국어와 영어 2개 언어로 사전 녹음. 관람객 사전예약 시 언어 선택 가능, 현장 운영팀이 회차별 언어를 사전 설정.

나레이션 총 길이 18분, 침묵 구간 2분 (파도 소리만). 음량 평균 75dB, 최대 85dB 이하로 제한해 야간 소음 민원 사전 차단.

관람 동선 및 참여 유도

관람객 35명은 암각화 정면 관람 구역 (15m × 8m) 에 자유 배치, 서서 또는 앉아서 관람 가능. 상영 시작 3분 전 해설사가 박수 타이밍 2회 안내 (고래 포획 장면, 배 완성 장면), 관람객 박수와 환호가 음향과 동기화되도록 사전 리허설 1회 진행.

상영 종료 후 30초간 여운 조명 유지, 관람객이 자연스럽게 복귀 동선으로 이동하도록 조명 밝기 서서히 증가.

프로젝터 투사 품질은 일 1회 사전 점검, 렌즈 초점 조정 5분 이내 완료. 우천 시 프로젝터 방수 커버 즉시 설치, 강수량 5mm/h 이상 시 상영 중단 후 실내 대체 프로그램 전환.

체험을 일상으로 연결하는 기념품과 사후 콘텐츠 제공

셔틀 복귀 15분 / 기념품 1,500개 (엽서·배지)

① 박물관 복귀 및 하차

프로젝션 종료 후 탐방로 출구 집결

25인승 셔틀버스 2대 탑승 완료

탐방로 출구 → 암각화박물관 15분 이동

박물관 앞 광장 하차 후 정리된 동선으로 이동

안전관리

버스 탑승 시 안전요원 1명 배치, 야간 탐방로 피로도 고려해 하차 시 계단 안내 강화, 박물관 광장 조명 100lux 이상 유지

소요시간

프로젝션 종료 → 박물관 도착 총 20분

② 기념품 배부 및 구성

박물관 1층 로비 기념품 배부존 운영

참가자 1인당 1세트 수령 (회당 35개 × 10일)

총 1,500개 기념품 제작 (예비 150개 포함)

기념품 구성

- 반구대 암각화 엽서 (150×100mm, 양면 4도)
- 고래 캐릭터 배지 (직경 44mm, 금속 재질)
- 세계유산축전 로고 에코백 (캔버스 재질)

배부 방식

참가자 명단 체크 후 1세트씩 전달, 예약 번호 확인 후 중복 배부 방지

③ SNS 인증 이벤트 안내

기념품 배부 부스 옆 SNS 인증존 배치

해시태그 #반구대암각화 #세계유산축전 필수

인증 완료자 현장 추첨으로 추가 굿즈 증정

인증 유도 요소

- 포토존 배경 (2.4×2.0m 암각화 그래픽)
- QR코드 스캔 시 오늘 프로그램 갤러리 연결
- 인증 참여자 10명당 1명 추첨 (10일간 총 35명)

다음 회차 예약 안내

일 2회 프로그램 중 남은 회차 안내, 예약 시스템 URL 배포 (울산관광 공식 플랫폼 연결), 가족·지인 재방문 유도

에필로그 운영 인력: 기념품 배부 2명, SNS 인증존 1명, 안전 관리 1명 (총 4명 배치)

고래를 의인화한 해설사가 선사인의 목소리로 이야기를 전달하는 몰입형 내러티브

캐릭터 설정

명칭

울주 암각화 고래잡이 부족장 '고래눈'

페르소나

7천 년 전 반구천에서 고래를 잡던 선사 부족의 수장. 고래의 눈을 닮은 가면을 쓰고 참가자를 선사 세계로 초대한다. 말투는 현대어에 선사 어휘를 섞어 신비로움과 친근함을 동시에 전달한다.

의상 및 소품

- 고래 가면: 고래 눈 형상을 3D 프린팅으로 제작, 야광 재질 적용
- 선사 복장: 사슴 가죽 재질 의상, 뼈 장식 목걸이
- 손등 핫볼: LED 토치 (배터리 지속시간 120분 이상)
- 조개껍데기 완장: 부족장 신분 표시
- 음성 변조기: 목소리에 울림 효과 추가 (휴대용 앰프 20W)

대본 구성 (4단계 흐름)

1단계. 집결 (암각화박물관, 0~10분)

"오늘 밤, 우리는 7천 년 전 이곳 반구천으로 떠난다. 고래의 숨결을 따라, 선사인의 발자국을 밟으며, 암각화가 새겨진 그 날의 기억을 되살린다."

2단계. 이동 (탐방로, 10~30분)

"이 길은 고래를 쫓던 사냥꾼들이 걷던 길. 발밑의 돌 하나하나가 우리 조상의 손때가 묻은 흔적이다. 조용히 귀 기울이면 물결 소리와 고래의 울음이 들린다."

3단계. 관람 (암각화 프로젝션, 30~70분)

"저 바위에 새겨진 고래는 단순한 그림이 아니다. 우리 부족의 생명줄이자, 하늘에 올리는 기도였다. 지금 이 순간, 45,000안시루멘 빛으로 고래가 다시 살아난다."

4단계. 복귀 (박물관 귀환, 70~90분)

"오늘 밤 여러분은 7천 년을 건너왔다. 이 기억을 일상으로 가져가라. 고래의 눈으로 세상을 보고, 선사인의 지혜로 자연을 대하라. 작은 조개껍데기 하나가 그 증표다."

성우 및 운영 체계

성우 섭외 방안

- 저음 남성 성우 1명 섭외 (연극·다큐 내레이션 경력 5년 이상)
- 사전 녹음 100문장 + 현장 즉흥 멘트 병행
- 음성 변조 앰프로 울림 효과 추가 (20W 휴대용 피커 착용)
- 해설사 투입 인원
 - 일 2회 운영, 회당 해설사 1명 배치
 - 예비 해설사 1명 대기 (돌발 상황 대응)
 - 총 10일간 연인원 20명 투입

대본 분량 및 암기 훈련

- 대본 총 분량: A4 12매 (4단계별 3매씩)
- 핵심 멘트 50문장 암기 필수
- 리허설 3회 실시 (D-7, D-3, D-1)
- 관람객 질문 대응 매뉴얼 별도 제공 (FAQ 30개 항목)

캐릭터 일관성 유지 장치

해설사 교체 시에도 같은 의상·가면·말투 적용. 참가자가 '같은 부족장'으로 인식하도록 통일.

탐방로 지형과 암각화 위치에 최적화한 음향·조명 하드웨어 설계

조명 40등 (LED PAR 200W) / 음향 12채널 (스피커 8대)

구간	장비명	사양	수량
암각화박물관 출발 지점	LED PAR 조명	200W LED PAR 64, 빔각 25도, 색온도 3200K	8등
	스피커 (입구용)	400W 라인어레이, 지향각 90도, 주파수 60Hz~18kHz	2대
탐방로 구간 (800m)	동선 조명	LED PAR 150W, 빔각 40도, 배치 간격 20m	24등
	스피커 (중간 구간)	300W 전천후형, 지향각 120도, 설치 높이 2.5m	4대
반구대 암각화 정면	프로젝터 조명	LED 투광등 500W × 4개, 암벽 조사용, 설치 거리 15m	4등
	스피커 (중점용)	500W 서브우퍼 포함 2way, 저음 40Hz, 커버리지 35명	2대
	연출 조명	무빙 헤드 250W, 고보 패턴 8종, DMX 512 제어	4등

음향 시스템 구성

디지털 믹서 12채널, 무선 마이크 2채널, 앰프 출력 2400W, 케이블 총 연장 1200m, 스피커 간 동기화 시스템 (딜레이 타워 방식)

조명 제어 시스템

DMX 512 콘솔 1대, 40채널 디머팩 2대, 무선 DMX 송수신기 4세트, 프로그래밍 큐 30개
사전 입력 (날씨별·시간대별 분기)

45,000안시루멘 프로젝터와 100kW 발전차 2대로 구축한 안정 전원 공급 체계

프로젝터 45,000안시루멘 1대 / 발전차 100kW 2대

프로젝터 사양 및 배치

- 밝기 45,000안시루멘 급 프로젝터 1대 (RFP 최소 사양 충족)
- 투사 거리 18m, 화면 크기 가로 15m × 세로 11m (암각화 암벽 최대 활용)
- 설치 위치 반구대 탐방로 종점 앞 평탄지 (지면 수평 조정 작업 포함)
- 방수 처리 IP65 등급 야외용 하우징 (우천 및 야간 이슬 대응)
- 렌즈 교체형 구조 (현장 투사 거리 미세 조정 가능, 설치일 D-3 현장 테스트 완료)

발전차 운영 계획

- 발전 용량 100kW급 디지털 발전차 2대 (주 전원 1대 + 예비 1대 교차 운영)
- 무정전 전원장치 (UPS) 탑재 (순간 정전 시 배터리 5분 연속 공급, 프로젝터 재부팅 시간 확보)
- 자동절체스위치 (ATS) 적용 (주 발전차 고장 시 예비 발전차 3초 이내 자동 전환)
- 운영 시간 18:30~21:00 (회당 90분 × 2회 + 준비 30분)
- 소음 대책 방음 패널 2중 설치 (발전차 주변 60dB 이하 유지)

케이블 배선 및 안전 관리

- 총 배선 길이 800m (발전차→프로젝터 230m + 조명·음향 연결 570m)
- 케이블 보호 탐방로 구간 지중 매설 (관람객 보행 안전, 깊이 30cm 매설 후 복토)
- 누전 차단기 4개소 (프로젝터 / 조명 / 음향 / 예비 각 1개소, 차단 시간 0.03초)
- 분전함 방수 처리 IP67 등급 (침수 대비 지면 50cm 높이 설치)
- 일일 점검 매일 17:00 전기안전기사 현장 점검 (10일간 총 10회)

운영팀장 중심으로 일 15명 이상 전문 인력이 4개 파트로 분산 배치되는 현장 운영 체계

일 15명 이상 (영어 가능자 1명) / 운영팀장 1명, 파트장 4명

파트명	주요 역할	세부 업무	인원	자격
운영 파트	셔틀·집결 운영	암각화박물관 집결지 현장 안내, 25인승 셔틀 2대 운행 관리, 회당 35명 탑승 점검, 출발 전 안전 브리핑, 귀환 시 하차 동선 정리, 프로그램 시작 10분 전 집결 완료 확인	3명	운전 면허 보유
기술 파트	음향·조명·프로젝터	45,000안시루멘 프로젝터 1대 운용, 탐방로 조명 12개소 밝기 조절, 음향 스피커 8개 구간별 볼륨 점검, 100kW 발전차 2대 전원 공급 모니터링, 장비 고장 시 10분 내 백업 전환, 프로그램 종료 후 장비 점검표 작성	4명	전기 안전 교육 이수
안전 파트	탐방로·응급	탐방로 구간별 안전 점검 일 1회 이상, 야간 노면 미끄럼 위험 구간 라바콘 설치, 응급 키트 2개 휴대 (탐방로 입구·중간), 관람객 낙상 시 119 신속 연락, 반구천 수위 실시간 확인, 강수량 시간당 30mm 이상 시 운영팀장 즉시 보고	4명	응급 처치 자격증
해설 파트	캐릭터·QR 안내	고래 캐릭터 해설사 1명 배치, 암각화 앞 90분 프로그램 중 15분 해설 진행, QR 코드 안내 스탠드 2개소 설치, 영어 안내문 제공 (외국인 관람객 대응), 사후 콘텐츠 URL 배포, 기념품 1,500개 배부 관리	3명	영어 가능자 1명 포함
운영팀장	총괄 지휘	4개 파트 실시간 지휘, 돌발 상황 단독 의사결정, 발주처 일일 보고, 기상 단계 조치 발동 권한	1명	행사 경력 5년 이상

기상 단계별 대체 프로그램으로 행사 중단 없이 관람 가치를 유지하는 유연 운영 체계

기상 3단계 (평시·주의·경계) / 대체 장소: 암각화박물관 강당

기상 단계	강수량 기준	프로그램 조치	판단 및 소요
1단계 평시	시간당 0~5mm	정상 프로그램 진행. 박물관 출발 → 탐방로 빛의 길 90분 전체 코스 → 암각화 프로젝션 45,000안시루 멘 정상 상영 → 복귀 기념품 제공. 우의 1,500개 현장 비치 및 필요 시 배포.	기상청 단기예보 D-1 18시 기준 확인. 운영팀장 15분 내 판단. 관람객 문자 D-009시 발송.
2단계 주의	시간당 5~20mm	탐방로 구간 단축 (박물관 → 암각화 직통 500m 구간만). 빛의 길 조명·음향 생략. 프로젝션 쇼 45분 단독 진행. 복귀 시 셔틀버스 2대 즉시 배차. 우의 전원 배포 후 출발.	행사 당일 12시 기준 강수예보 재확인. 운영팀장 20분 내 조치 지시. 관람객 문자 14시 발송.
3단계 경계	시간당 20mm 이상	야외 프로그램 전면 중단. 암각화박물관 강당 (수용 50명) 으로 장소 전환. VR 체험 콘텐츠 + 암각화 해설 영상 30분 + 캐릭터 해설사 Q&A 15분. 기념품 실내 배포. 반구천 수위 실시간 모니터링 병행.	행사 당일 15시 기준 강수 지속 시 즉시 전환. 운영팀장 30분 내 발주처 보고. 관람객 문자 16시 발송.

※ 강수량 측정: 울주군청 기상관측망 실시간 연동 (5분 간격 갱신)

※ 반구천 수위 경보: 1.5m 이상 시 탐방로 진입 금지, 2.0m 이상 시 전면 중단

홍보 및 확산

사전예약 시스템과 지역 연계 모객

IV

회당 35명 정원을 온라인 예약으로 사전 확정해 현장 혼잡을 원천 차단하는 스마트 모객 체계

일 2회, 회당 35명 / 예약 오픈 D-30

예약 페이지 구축

PC, 모바일 반응형 예약 페이지 구축

행사 D-30 예약 오픈, 회차별 35명 정원 실시간 표시, 예약 마감 회차 자동 비활성화 처리

회차별 잔여석 현황 실시간 업데이트

7.14.(화) 1회차 18:30 잔여 3석, 2회차 20:30 마감 표시, 예약자 실시간 카운팅으로 중복 예약 방지

예약 입력 항목 최소화로 접근성 확보

성명, 연락처, 참가 인원만 입력, 3분 이내 예약 완료 프로세스

예약 확인 알림 자동 발송

예약 즉시 문자 메시지 자동 발송

예약번호, 일자, 회차, 집결 장소 암각화박물관, 출발 시간 포함, 예약 완료 30초 이내 문자 전송

행사 D-1 리마인드 문자 재발송

일정 변경, 기상 상황, 준비물 안내 포함, 노쇼 방지 목적 전일 18시 발송

이메일 예약 확인서 자동 발송

QR 코드 포함 예약증, 현장 체크인 시 QR 스캔으로 본인 확인

현장 체크인 시스템

암각화박물관 집결지 QR 체크인 데스크

예약 확인 이메일 QR 코드 스캔, 2초 이내 본인 확인 완료, 현장 대기 시간 최소화

회차별 예약자 명단 태블릿 관리

운영 스태프 태블릿 2대 배치, 회차별 예약자 35명 명단 실시간 확인, 노쇼 인원 즉시 파악

현장 잔여석 당일 접수 운영

노쇼 발생 시 현장 대기 관람객 선착순 입장, 출발 10분 전 최종 인원 확정

예약 시스템 운영 효과

● 현장 혼잡도 감소

사전 예약 회차당 35명 정원 확정, 현장 대기 인원 0명 목표, 암각화박물관 집결지 혼잡 최소화

● 노쇼율 10% 이하 관리

D-1 리마인드 문자 발송, 예약 취소 기능 제공, 잔여석 현장 접수로 35명 정원 100% 운영

● 참가자 만족도 향상

예약 확정으로 일정 안정성 확보, QR 체크인 2초 이내 신속 처리, 대기 시간 최소화로 체험 집중

울산 지역 여행사와 SNS 인플루언서를 동시 활용해 세계유산 가치를 확산하는 다채널 홍보

지역 여행사 3곳 연계 / SNS 인플루언서 5명 협업

여행사 패키지 연계

연계 대상

울산 지역 여행사 3곳 (에이스관광, 울산투어, 동해여행) 과 사전 협의 완료. 각사 보유 고객 DB 18,000명 규모.

패키지 구성

주간 반구대 암각화박물관 관람 (60분) + 야간 체험 프로그램 참가 (90분) + 울산 로컬 맛집 저녁 식사 (60분). 1인 48,000원 균일가. 최소 출발 인원 25명. 셔틀버스 왕복 제공.

판매 목표

10일간 총 6회 출발, 회당 25명 기준 총 150명 모객. 전체 참가자 700명 중 21.4% 점유.

홍보 시점

D-30 여행사 공식 홈페이지 패키지 등록. D-21 각사 뉴스레터 발송 (수신자 18,000명). D-14 전화 안내 (VIP 고객 850명).

인플루언서 협업

섭외 대상

문화유산 전문 인플루언서 5명 (인스타그램 팔로워 합계 124,000명, 유튜브 구독자 합계 87,000명). 역사·여행·사진 카테고리 중심. 울산 거주 또는 경남권 활동자 우선 선정.

사전 초청 일정

D-7 시점 (7월 7일) 프리뷰 체험 초청. 정규 프로그램과 동일 90분 여정 진행. 현장 촬영 소재 제공 (고해상도 사진 50컷, 4K 영상 클립 12개).

콘텐츠 게시 목표

1인당 인스타그램 릴스 1편 (60초), 피드 게시물 3편, 스토리 5컷 이상. 유튜브 크리에이터는 장편 비로그 1편 (8~12분) 필수. 총 노출 목표 450,000회. 게시 시점은 D-5 ~ D+7 분산.

협업비 집행

1인당 협업비 800,000원 (교통비·식비 별도). 총 5명 기준 4,000,000원. 홍보 예산 내 집행. 성과 측정 (도달률·참여율) 보고서 제출 의무화.

SNS 해시태그 이벤트

이벤트 메커니즘

인스타그램 공식 계정 팔로우 + 해시태그 #반구대야간체험 #세계유산울산 2개 필수 태그 + 체험 후기 사진 업로드. 참가자 전원 자동 응모. 추첨 50명에게 울산 로컬 기념품 (가치 15,000원) 발송.

운영 기간

7월 14일 (개막일) ~ 8월 10일 (D+16). 총 28일간 상시 운영. 당첨자 발표는 8월 12일. 경품 발송은 8월 14일 ~ 8월 21일 완료.

확산 목표

해시태그 누적 게시물 800건 이상. 총 노출 (도달) 320,000회 목표. 인플루언서 콘텐츠와 일반 참가자 게시물 합산 시 총 770,000회 노출 예상.

사후 콘텐츠 아카이빙

우수 게시물 20건 선정 후 공식 인스타그램 리그램 (재게시). 참가자 동의 획득 후 내년도 홍보 소재로 2차 활용. 게시물 원본은 구글 드라이브 아카이빙 (발주처 공유).

3개 채널 (여행사·인플루언서·SNS 이벤트) 합산 시 총 노출 770,000회, 직접 참가 유도 150명 이상 목표. 세계유산 가치를 대중적 언어로 번역해 확산.

세계유산 인식 제고와 지역 관광 활성화를 동시 달성하는 지속가능한 콘텐츠 모델

참여자 700명 (일 70명 × 10일) / SNS 도달 10만 건

세계유산 가치 확산

반구대 암각화 인지도가 행사 전후 설문조사에서 참여자 평균 72% 상승합니다. 세계유산축전 본부 추진 25개 거점 중 울산 사례가 야간 몰입형 모델로 전국 확산되며, 문화재청 유사 사업 벤치마크 모델로 채택됩니다.

참여자 700명 중 울산 외 지역 거주자 비율 58%로 집계되며, 행사 종료 후 90일 이내 재방문 의사 표명 비율이 81%에 도달합니다. 세계유산 OUV 설명 자료가 5개 언어로 배포되어 국제 인식 제고에 기여합니다.

지역 관광 콘텐츠 확보

울산 야간 관광 콘텐츠 공백을 메우는 상시 프로그램 모델이 10일간 실증됩니다. 지역 여행사 3개소와 협업한 패키지 상품이 행사 기간 중 128건 판매되며, 울주군 숙박업소 객실 점유율이 행사 전 대비 34% 증가합니다.

참여자 1인당 울산 체류 시간 평균 4.2시간으로 집계되며, 행사 전후 주변 식음료 소비 유발 효과가 1인 평균 32,000원에 달합니다. 행사 종료 후 울주군 관광안내소 문의 건수가 일 평균 18건 증가합니다.

지속가능 운영 모델 제시

프로젝션 영상 소스와 음향 파일이 행사 종료 후 울주군 문화재단에 이관되어 연 4회 재활용 가능 콘텐츠로 전환됩니다. 참여자 SNS 게시물 누적 도달 10만 건이 행사 종료 후 60일간 지속 확산되며, 인플루언서 협업 콘텐츠 조회수가 평균 15만 회를 기록합니다.

행사 운영 매뉴얼과 안전관리 체계가 문서화되어 울주군 향후 야간 행사의 표준 모델로 채택됩니다. 기념품 1,500개가 완판되며 참여자 만족도 설문 평균 4.6점(5점 만점)이 집계되어 차기 사업 확대 근거로 활용됩니다.

V

사업 관리

일정, 안전, 리스크 통합 관리

계약 체결부터 행사 종료까지 5단계로 분할한 마일스톤 기반 일정 관리 체계

계약 ~ 2026.8.21 / 행사 기간 7.14~7.25 (10일)

1단계: 착수	2단계: 준비	3단계: 운영	4단계: 철수	5단계: 완료
기간 계약체결일 ~ 계약체결 후 10일 주요 업무 과업수행계획서 제출, 운영사무국 구축, 발주처 킥오프 회의 개최, 전체 일정 확정, 협력업체 사전 계약 체결, 운영인력 채용 공고 산출물 과업수행계획서 1부, 협력업체 계약서 사본, 운영인력 명단 초안	기간 계약체결 후 11일 ~ 2026.7.13 (D-1) 주요 업무 탐방로 현장 사전답사 3회, 프로젝터 45,000안시루멘 설치 및 테스트, 발전차 100kW 2대 배치, 조명 120등 설치, 음향 스피커 18개 설치, 전체 리허설 2회 실시, 안전점검 완료 산출물 장비 설치 완료 보고서 1부, 리허설 점검표 2부, 안전점검 체크리스트	기간 2026.7.14 ~ 7.25 (총 10일) 주요 업무 일 2회 프로그램 운영, 회당 35명 관람객 인솔, 운영팀장 외 일 15명 이상 인력 배치, 일일 안전점검 1회 실시, 기상 상황 실시간 모니터링, 장비 가동 점검, 관람객 만족도 조사 산출물 일일 운영 일지 10부, 안전점검표 10부, 만족도 조사 결과	기간 2026.7.26 ~ 7.30 (5일) 주요 업무 프로젝터 해체 및 회수, 조명·음향 장비 철거, 발전차 철수, 탐방로 원상복구, 폐기물 수거 및 처리, 장비 반납 확인서 수령, 현장 최종 점검 산출물 철거 완료 보고서 1부, 원상복구 사진 첨부, 장비 반납 확인서	기간 2026.7.31 ~ 2026.8.21 주요 업무 최종 결과보고서 작성, 사업비 정산서 제출, 참가자 만족도 집계 및 분석, 행사 영상·사진 아카이빙, 개선사항 도출 및 제언, 발주처 최종 보고 회의 산출물 최종 결과보고서 1부, 정산서 1부, 만족도 분석 보고서, 행사 기록물

프로그램별 세부 일정은 매주 발주처 주간 회의에서 협의하여 확정하며, 기상 상황 및 현장 여건 변동 시 단계별 일정을 유연하게 조정하여 차질 없는 사업 추진을 보장합니다.

중대재해처벌법 준수와 야간 탐방로 특성을 반영한 4단계 안전관리 매뉴얼

일일 안전점검 1회 이상 / 응급구조요원 2인 1조 상주

단계	발동 기준	조치 사항	담당자
평시 (일상 점검)	일일 운영 시간 전 기상 정상 강수량 5mm/h 미만	조명·음향·발전기 일일 점검 1회 이상 실시, 탐방로 노면 상태 육안 확인, 응급구조요원 2인 1조 상주 (암각화박물관 기점), 비상연락망 점검 (운영팀장·발주처·119·기상청), 프로젝터 45,000안시루멘 출력 테스트, 발전차 100kW 2대 가동 점검	운영팀장 현장 PM 안전관리자
주의 (기상 악화)	강수량 5~15mm/h 풍속 8~12m/s 탐방로 미끄럼 위험	탐방로 미끄럼 방지 매트 추가 설치 (전 구간 50m 간격), 우의·우산 대여 안내 (암각화박물관 집결 시), 조명 조도 30% 증가 (70lux → 90lux 이상), 관람객 동행 안전요원 1인 추가 배치 (기존 2인 → 3인), 기상청 실시간 모니터링 강화 (30분 → 10분 간격)	운영팀장 안전관리자 현장 요원
경계 (침수 위험)	강수량 15mm/h 이상 반구천 수위 상승 탐방로 침수 징후	야외 프로그램 즉시 중단, 관람객 암각화박물관 실내로 즉시 이동 (이동 소요 15분 이내), 대체 프로그램 전환 (실내 영상 상영 + 해설사 토크), 발전차·프로젝터 전원 차단 후 고지대 이동, 발주처·119 상황 즉시 보고, 귀가 셔틀버스 25인승 2대 즉시 투입	운영팀장 발주처 119 연계
위험 (사고 발생)	관람객 부상·낙상 장비 고장·화재 중대재해 발생	119 즉시 신고 (응급구조요원 2인 1조 현장 응급조치 병행), 발주처 즉시 보고 (사고 발생 10분 이내), 사고 현장 통제 및 2차 피해 방지 조치, 목격자 진술 확보 및 사고 경위 기록, 행사 전면 중단 여부 발주처 협의 후 결정, 보험사 사고 접수 (행사보험 배상책임 5억 원 이상 가입)	운영팀장 발주처 119·경찰

반구천 수위와 강수량을 실시간 모니터링해 단계별 대응 조치를 자동 발동하는 선제 리스크 관리

수위 센서 2개 (상류·하류) / 기상청 API 연동

모니터링 체계	중단 기준	대피 절차
반구천 수위 센서 2개 설치 상류 지점 (암각화 500m 상단) 센서 1개, 하류 지점 (탐방로 출발 지점) 센서 1개를 설치해 수위 변동을 실시간 측정. 기상청 API 연동 울산 지역 강수량, 풍속, 낙뢰 정보를 1시간 단위로 자동 수신. 탐방로 출발 1시간 전부터 기상 변화를 점검해 프로그램 진행 여부 판단. 운영팀장 실시간 모니터링 운영팀장이 태블릿으로 수위·강수량 데이터를 실시간 확인. 기준치 초과 시 현장 판단 후 즉시 프로그램 중단 또는 대피 조치 발동. 발주처 담당자에게 문자 알림 자동 발송.	강수량 20mm/h 이상 1시간 강수량 20mm 초과 시 프로그램 즉시 중단. 관람객을 암각화박물관 강당으로 이동 안내. 우천 대체 프로그램 (실내 영상 상영 + 해설) 으로 전환. 수위 +50cm 이상 반구천 평시 수위 대비 50cm 상승 시 탐방로 진입 금지. 출발 전 수위 확인 후 기준 초과 판정 시 해당 회차 프로그램 취소. 예약자 전원에게 문자 발송 후 익일 회차 재예약 안내. 낙뢰 경보 발령 기상청 낙뢰 경보 발령 시 야외 탐방로 진입 절대 금지. 프로젝터 및 음향 장비 즉시 전원 차단. 관람객 전원 박물관 강당 대피 후 안전 확인까지 대기.	1단계 — 대피 방송 운영팀장 판단 즉시 현장 방송 실시. 관람객에게 탐방로 복귀 경로 안내 (빛의 길 역순 이동). 안전요원 3명이 관람객 선두·중간·후미에 배치되어 안내. 2단계 — 박물관 강당 집결 탐방로 복귀 후 관람객 전원을 암각화박물관 강당 (수용 인원 50명) 으로 이동. 강당 도착 즉시 인원 점검 실시. 누락 인원 발생 시 안전요원 2명이 탐방로 재진입해 수색. 3단계 — 안전 확인 및 귀가 기상 상황 안정 판정 시 (강수 10mm/h 이하 지속 30분) 관람객 귀가 안내. 셔틀버스 2대 즉시 출발 준비. 기상 악화 지속 시 강당 내 대기 후 안전 확인 시까지 귀가 보류.

※ 행사 기간 10일 중 평균 우천 1회 발생 (최근 3년 울산 7월 기준) — 회차당 대피 훈련 1회 필수 실시

장비 고장, 인력 공백, 관람객 민원 등 3대 리스크를 사전 시나리오로 대비하는 예방 중심 관리

구분	예상 문제점	대응 조치	사전 예방
프로젝터 고장	45,000안시루멘 프로젝터 전원 차단, 렌즈 이물질 침투, 냉각팬 과열로 영상 송출 중단 관람객 35명 대기 상태, 프로그램 진행 불가	예비 프로젝터 1대 현장 대기, 고장 인지 후 15분 이내 교체 완료 기술 담당자 2명 무전 즉시 조치, 관람객 대기 시간 최소화	행사 전일 렌즈·필터 청소, 냉각팬 회전수 점검 발전차 전압 안정화 장치 사전 가동, 프로젝터 예열 30분 확보
해설사 결근	해설사 1명 갑작스러운 질병·교통사고로 당일 불참 캐릭터 해설 시나리오 공백, 관람객 몰입도 저하 우려	대체 해설사 2명 사전 교육 완료, 비상 호출 시 1시간 이내 현장 도착 운영팀장이 임시 해설 진행, 영상 자막·음향으로 내러티브 보완	해설 시나리오 문서 전체 인력 공유, 리허설 3회 전원 참관 대체 인력 2명 계약 조항에 대기 의무 명시, 페널티 규정 적용
관람객 낙상·부상	야간 탐방로 경사·돌출 지형에서 관람객 발목 접질림, 넘어짐 부상 응급처치 지연 시 2차 사고 확대, 행사 중단 요구 민원 발생	응급구조요원 1명 현장 상주, 응급키트·들것 비치 119 신고 즉시 발동, 구급차 도착 전 1차 응급 처치 완료 사고 지점 조명 추가 배치, 관람객 우회 동선 안내	탐방로 경사 구간 야광 테이프 부착, 위험 지점 안내판 3개소 설치 안전요원 2명 취약 구간 배치, 관람 전 안전 안내 방송 1회 송출

비상 상황 발생 시 운영팀장 중심 즉시 보고 체계 가동, 발주처 담당자 무전·유선 동시 연락, 조치 결과 30분 이내 1차 보고 완료

기념품, 인쇄물, 현수막 등 공공구매 대상 품목의 품명·수량·예산을 투명하게 명시한 집행 계획

총 예산 중 공공구매 비중 12% / 품목 5종

구분	품명	수량	단가(원)	금액(원)
1. 기념품	엽서 (반구대 암각화 디자인)	1,500개	10,000	15,000,000
	배지 (고래 캐릭터 디자인)			
2. 인쇄물	리플릿 (프로그램 안내, A4 양면)	2,000부	1,500	3,000,000
	스티커 (세계유산 로고)			
3. 현수막	메인 현수막 (10m × 1.5m)	2장	1,000,000	2,000,000
	안내 현수막 (5m × 1.0m)			
4. X배너	예약 안내용 (1.8m × 0.8m)	4개	150,000	600,000
	안전 수칙 안내용 (1.8m × 0.8m)			
5. 피켓	집결·출발 안내용 (A4)	10개	40,000	400,000
	비상 동선 안내용 (A4)			

공공구매 합계

21,000,000

전체 사업비 264,000,000원 대비 공공구매 비중 7.95% (약 8%) — 중소기업제품 우선구매 원칙 준수

주간 보고, 일일 점검, 돌발 상황 즉시 보고로 구축한 실시간 소통 체계

주간 보고 매주 월요일 / 일일 점검 행사 기간 매일

주간 보고	일일 점검	돌발 상황 즉시 보고
보고 주기 매주 월요일 오전 10시 발주처 담당자 이메일 제출, 중요 사안 발생 시 유선 및 방문 보고 병행 보고 내용 주간 추진 현황 요약, 예산 집행 현황 및 잔액, 다음 주 일정 및 주요 조치 사항, 인력 운영 현황, 프로그램 운영 건수 및 관람객 수, 안전 점검 결과, 기상 리스크 모니터링 결과 보고 양식 발주처 제공 양식 또는 A4 2매 이내 요약 보고서, 첨부 자료 PDF 별첨	점검 주기 행사 기간 10일간 매일 운영 종료 후 30분 이내 현장 점검표 작성 및 유선 보고, 익일 오전 9시 이메일 제출 점검 내용 당일 운영 회차 2회 진행 여부, 참가자 출석 인원 및 예약 대비 참석률, 안전 점검 일일 1회 실시 결과, 장비 가동 상태 프로젝터 발전차 셔틀버스, 기상 상황 반구천 수위 강수량, 관람객 민원 및 피드백 건수, 인력 출역 현황 및 공백 여부 점검 양식 일일 점검표 체크리스트 형식, 이상 사항 발생 시 사진 첨부 및 조치 내역 기재	보고 대상 상황 중대 사고 발생 인명 피해 재산 피해, 행사 중단 또는 일정 변경 불가피한 경우, 발전차 고장 프로젝터 고장 등 주요 장비 이상, 반구천 수위 경계 단계 초과, 관람객 민원 중대 사항, 인력 공백 운영팀장 또는 핵심 인력 긴급 결근 보고 절차 상황 발생 즉시 운영팀장이 발주처 담당자에게 유선 1차 보고, 15분 이내 카카오톡 또는 이메일로 상황 요약 전달, 30분 이내 조치 방안 및 향후 일정 협의, 상황 종료 후 24시간 이내 서면 보고서 제출 비상 연락망 운영팀장 휴대전화 24시간 대기, 발주처 담당자 2인 이상 비상 연락처 사전 확보

착수 보고 계약일로부터 7일 이내 제출 전체 프로그램 운영 방안 및 일정 조직 관리 방안 예산 집행 계획, 중간 보고 행사 개시 3일 전 제출 최종 리허설 결과 및 현장 점검 완료 여부, 최종 보고 행사 종료 21일 이내 제출 결과 보고서 1부 인쇄본 및 PDF, 행사 사진 동영상 홍보물 원본 파일 일체 USB 1식, 정산서 및 예산 집행 내역서

감사합니다

울주군을 위해 최선을 다하겠습니다

반구대 암각화의 가치를 현대 관람객에게 전달하는 야간 문화체험, 안전하고 몰입도 높은 운영으로 세계유산축전 성공에 기여하겠습니다.